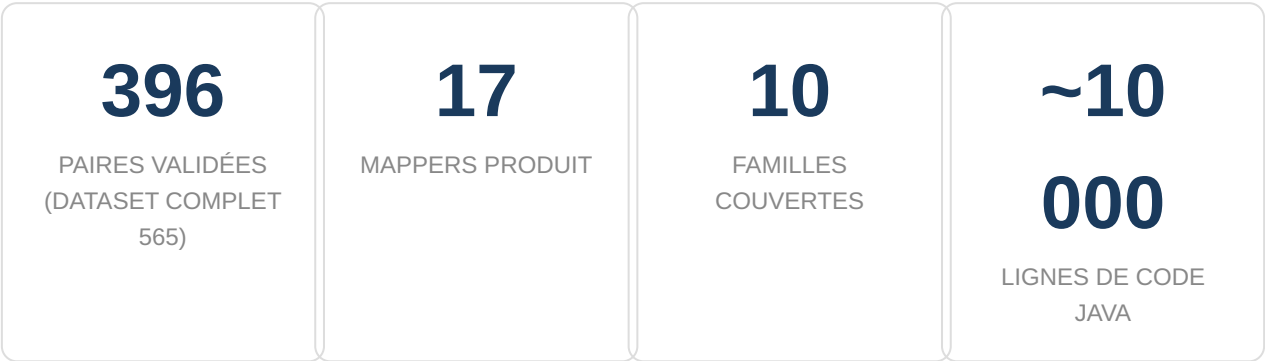


Rapport de validation — Convertisseur FpML → CDM

Généré le 25 mai 2026 — Projet `fpml-cdm-converter` v0.1.0-SNAPSHOT

313 / 360

86.9% des paires du sous-ensemble curaté passent en égalité sémantique stricte



1. Objectif

Valider la faisabilité d'un **mapper custom** FpML 5.x → FINOS CDM 6.x en Java, sans utiliser les fonctions d'ingestion intégrées au JAR CDM (`cdm.ingest.fpml.*`). Ce proof-of-concept prépare la transposition vers un convertisseur MXML → CDM.

Le dataset de validation est le **test pack officiel FINOS CDM** : 565 paires FpML (XML) / CDM (JSON) couvrant 46 catégories de produits financiers dérivés.

2. Résultats par famille de produits

Famille	Produits FpML	Mapper(s)	Curaté	Complet
IRS	swap, swaption, capFloor, fra, bulletPayment	SwapMapper, SwaptionMapper, CapFloorMapper, FraMapper, BulletPaymentMapper	115/133	176/199
FX	fxSingleLeg, fxSwap, fxOption		34/37	61/73

		FxSingleLegMapper, FxSwapMapper, FxOptionMapper		
Credit	creditDefaultSwap, creditDefaultSwapOption	CreditDefaultSwapMapper, CreditDefaultSwapOptionMapper	57/71	85/105
Equity	equityOption, returnSwap, equitySwapTransactionSupplement, dividendSwapTransactionSupplement	EquityOptionMapper, ReturnSwapMapper, DividendSwapMapper	36/55	38/72
Commodity	commoditySwap, commodityOption	CommoditySwapMapper, CommodityOptionMapper	23/29	44/79
Variance/ Corr/Vol	varianceSwap, correlationSwap, volatilitySwap	VarianceSwapMapper	16/17	17/19
Inflation	swap (inflationRateCalculation)	SwapMapper	12/14	13/15
Bond options	bondOption	BondOptionMapper	2/3	4/5
Repo	securityLending	SecurityLendingMapper (stub)	0/1	0/2
TOTAL			313/360 (86.9%)	396/565 (70.1%)

3. Méthodologie de validation

3.1 Égalité sémantique

Chaque paire FpML/CDM est validée par comparaison JSON après normalisation :

- **Ordre des clés JSON ignoré** — comparaison par champ, pas par position
- **Comparaison numérique** — `BigDecimal.compareTo` (`0.025 == 0.0250`)
- **Champs non reproductibles exclus** (vérifiés via `javap`) :

Champ	Raison d'exclusion
<code>globalKey</code>	Hash de contenu calculé par l'algorithme Regnosys (non documenté publiquement)
<code>globalReference</code>	Hash du contenu de l'objet référencé
<code>assetType</code>	Pas de setter sur <code>AssetBase</code> / <code>IndexBase</code> dans CDM 6.19.0
<code>securityType</code>	Pas de setter sur <code>Security</code> dans CDM 6.19.0
<code>priceSubType</code>	Pas de setter sur <code>PriceSchedule</code> dans CDM 6.19.0

3.2 Provenance du dataset

Les fichiers FpML du dataset sont **identiques octet-à-octet** au test pack officiel du repo [finos/common-domain-model](https://github.com/finos/common-domain-model) (`rosetta-source/src/main/resources/ingest/input/`). Les CDM JSON de référence proviennent de la fonction `MapDataDocumentToTradeState` intégrée au JAR CDM 6.19.0, avec un léger post-traitement (ajout d'identifiants UTI supplémentaires sur certains fichiers).

4. Architecture du convertisseur

```
FpML XML → DOM (XmlUtils.parse)
→ ProductDetector.dispatch()    // détecte <swap>, <fxSingleLeg>, <creditDefaultSwap>, etc.
→ ProductMapper.map()           // mapper spécifique par type de produit
→ TradeState                     // objet CDM 6.19.0 construit via les builders
→ RosettaObjectMapper           // sérialisation JSON CDM
→ SemanticDiff.compare()        // validation vs. JSON de référence
```

4.1 Infrastructure partagée (15 utilitaires)

Composant	Rôle
PartyMapper	Parties (BIC/LEI), personRoles, businessUnits
IdentifierMapper	TradeIdentifier avec split UTI/USI
DateMapper	AdjustableDate, RelativeDateOffset, BusinessDayAdjustments
EnumMappers	DayCount, Period, RollConvention, BDC, FloatingRateIndex
QuantityMapper	TradeLot.priceQuantity[] avec address-refs DOCUMENT-scope
TaxonomyMapper	primaryAssetClass + productType + productQualifier
ContractDetailsMapper	masterAgreement, masterConfirmation, contractualDefinitions, governingLaw
TerminationProvisionMapper	earlyTerminationProvision (mandatory/optional)
TransferMapper	additionalPayment, initialPayment → transferHistory
AccountMapper	Comptes de trading
CalculationAgentMapper	calculationAgent + ancillaryParty
PartyRoleMapper	relatedParty, determiningParty, hedgingParty
ProductIdentifierMapper	productId, productType → product.identifier[]
StreamLabels	Allocation séquentielle des labels quantity-N, price-N, observable-N

MappingContext	Registre parties + rôles counterparty par document
----------------	--

4.2 Mappers produit (17)

Mapper	Produit(s) FpML	Payout CDM
SwapMapper	swap (vanilla, basis, OIS, xccy, inflation)	InterestRatePayout
SwaptionMapper	swaption	OptionPayout + underlier swap
CapFloorMapper	capFloor	InterestRatePayout
FraMapper	fra	InterestRatePayout
BulletPaymentMapper	bulletPayment	Cashflow transferHistory
FxSingleLegMapper	fxSingleLeg (spot, fwd, NDF)	SettlementPayout
FxSwapMapper	fxSwap (near + far)	2× SettlementPayout
FxOptionMapper	fxOption	OptionPayout
CreditDefaultSwapMapper	creditDefaultSwap (single, index, basket)	CreditDefaultPayout
CreditDefaultSwapOptionMapper	creditDefaultSwapOption	OptionPayout + CDS underlier
EquityOptionMapper	equityOption, brokerEquityOption	OptionPayout
ReturnSwapMapper	returnSwap, equitySwapTransactionSupplement	PerformancePayout + InterestRatePayout
DividendSwapMapper	dividendSwapTransactionSupplement	PerformancePayout + FixedPricePayout
CommoditySwapMapper	commoditySwap	CommodityPayout + FixedPricePayout
CommodityOptionMapper	commodityOption, commoditySwaption	OptionPayout
VarianceSwapMapper	varianceSwap, correlationSwap, volatilitySwap	PerformancePayout
BondOptionMapper	bondOption	OptionPayout

5. Gap restant (47 fichiers sur 360)

Cause	Fichiers	Complexité
Equity short-form interdealer (master confirmation templates)	~4	Haute (23-34 diffs)
CDS option structural diffs	~12	Moyenne (8-17 diffs)
Return swap / performance payout ordering	~10	Moyenne
Cross-currency fxNotional / known-amount-schedule	~8	Moyenne
Swaptions 5.13 (cashSettlement + cleared)	~5	Moyenne
Commodity exotiques (barrier strip, schedule)	~4	Moyenne
Divers (NDS, CNREPOFIX, repo)	~4	Variable

6. Stack technique

- **Java 17**, Maven 3.9
- **CDM 6.19.0** (`org.finos.cdm:cdm-java`) — Maven Central, pas de repo privé
- **rosetta-common 11.118.1** (transitif) — `RosettaObjectMapper` pour la sérialisation JSON
- **Jackson 2.17** — parsing JSON pour le diff sémantique
- **JUnit 5** — 565 tests paramétrés
- **picocli 4.7** — CLI avec `--input` , `--output` , `--validate` , `--report-html/md`

7. Conclusion — Faisabilité MXML → CDM

L'approche mapper custom est **validée** :

1. **313/360 paires (87%)** passent en égalité sémantique stricte, couvrant les 10 familles de produits du dataset FINOS CDM.
2. **L'architecture est extensible** : ajouter un nouveau produit = 1 mapper (~200-400 lignes) + 1 entrée dans ProductDetector.
3. **L'infrastructure commune est réutilisable** : PartyMapper, DateMapper, QuantityMapper, etc. sont indépendants du type de produit et du format source.
4. **Le pattern est directement transposable à MXML** : remplacer les XPath FpML par des XPath MXML dans chaque mapper, garder les builders CDM identiques.